ප්‍රශ්න පත්‍රය

# ආදර්ශ ප්‍රශ්න පත්‍රය — 05

ගණිතය II

සකස් කළේ **Chalaka Perera** · BSc (Hons) Computer Engineering (First Class) · University of Peradeniya

**කාලය:** පැය 3 (අමතර කියවීම් කාලය: මිනිත්තු 10) **මුළු ලකුණු:** 100

විභාග අංකය:

**වැදගත්:**

- A කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්** ද B කොටසින් ප්‍රශ්න **පහක්** ද තෝරාගෙන, ප්‍රශ්න දහයකට පිළිතුරු සපයන්න.
- පිළිතුරු සැපයීමේදී අදාළ පියවර සහ නිවැරදි ඒකක දක්වන්න.
- සෑම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 10 බැගින් හිමි වේ. එක් එක් කොටසට හිමි ලකුණු වරහන් තුළ දක්වා ඇත.
- පිළිතුරු වෙනම පිළිතුරු පත්‍රවල ලියන්න. “රූපය පිටපත් කර ගන්න” යැයි සඳහන් ප්‍රශ්නවලදී එය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කර ගෙන පිළිතුරු සපයන්න.
- නිර්මාණ සඳහා සෙ.මී./මි.මී. පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න; නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව පෙනෙන්නට තබන්න.
- ගණිත වගු (ලඝුගණක, ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාත) භාවිත කළ හැකිය.
- පාද වර්ගඵලය $A$ ද උස $h$ ද වන ඍජු පිරමීඩයක පරිමාව = $\frac{1}{3}Ah$ වේ. පාද අරය $r$ ද උස $h$ ද වන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක පරිමාව = $\pi r^2 h$ වේ.

## A කොටස

*ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.*

**1.** නිමේෂා සහ රුවන් යන දෙදෙනාම තම උයන් සඳහා මුදල් මිල රු. 78 000 වන එකම ජල පොම්පය මිලදී ගනී. නිමේෂා පොම්පය සඳහා රු. 78 000 ක බැංකු ණයක් ලබාගෙන, වසරක් අවසානයේ එක් වරක් ගෙවා එය පියවයි; ඒ සඳහා පොලිය ලෙස රු. 10 140 ක් ගෙවයි. රුවන් පොම්පය වාරික ක්‍රමයට මිලදී ගනී; ඔහු සෑම මාසයක් අවසානයේම රු. 7 345 බැගින් සමාන මාසික වාරික 12 ක් ගෙවයි. සෑම වාරිකයකම පොම්පයේ මිලෙන් රු. 6 500 ක කොටසක් ඇතුළත් වන අතර, මුළු පොලිය වන රු. 10 140 ගණනය කෙරෙන්නේ මිලෙන් නවමත් ගෙවීමට ඉතිරිව ඇති ශේෂය (අඩුවන ශේෂය) මත ය. පහත ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයමින්, රුවන්ගේ ක්‍රමයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතය නිමේෂාගේ ක්‍රමයේ අනුපාතයට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න.

(i) නිමේෂාගේ ණයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතය (ප්‍රතිශතයක් ලෙස) සොයන්න. (ලකුණු 2)

(ii) රුවන් විසින් 1 වන, 2 වන සහ 12 වන මාසවල ආරම්භයේදී ගෙවීමට ඇති මිලේ ශේෂය ලියන්න. (ලකුණු 2)

(iii) මෙම මාසික ශේෂ 12 සමාන්තර ශ්‍රේඩියක් සාදයි. මෙම ශේෂ 12 හි එකතුව සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) $B$ රුපියල් ශේෂයක් සඳහා වාර්ෂික $r\%$ අනුපාතයෙන් එක් මාසයක පොලිය $\frac{B \times r}{100 \times 12}$ වේ. (iii) හි එකතුව උපයෝගී කරගෙන රුවන්ගේ ක්‍රමයේ වාර්ෂික පොලී අනුපාතය $r$ සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) එනයින්, රුවන්ගේ ක්‍රමයේ අනුපාතය නිමේෂාගේ ක්‍රමයේ අනුපාතයට වඩා වැඩි බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 1)

---

**2.** $-6 \leq x \leq 2$ පරාසයේ $y = f(x)$ ශ්‍රිතය සඳහා අසම්පූර්ණ අගය වගුවක් පහත දී ඇත.

| $x$ | −6 | −5 | −4 | −3 | −2 | −1 | 0 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | −7 | 0 | 5 | 8 | 9 | 8 | | 0 | −7 |

(i) ප්‍රස්තාරයේ සමමිතිය භාවිතයෙන් $x = 0$ විට $y$ හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 1)

(ii) සුදුසු පරිමාණයක් තෝරාගෙන ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ප්‍රස්තාර කඩදාසියක අඳින්න. (ලකුණු 3)

(iii) (a) ප්‍රස්තාරය $x$ අක්ෂය කැපෙන ලක්ෂ්‍යවල $x$ අගයන් ලියන්න. (ලකුණු 2)
(b) ඒවා භාවිතයෙන් $f(x)$ ශ්‍රිතය $y = -(x + p)(x + q)$ ආකාරයෙන් ලියන්න; මෙහි $p$ සහ $q$ නිඛිල වේ.

(iv) $y = 4$ සරල රේඛාව ප්‍රස්තාරය A සහ B ලක්ෂ්‍යවලදී කැපේ. ප්‍රස්තාරය ඇසුරින්, (ලකුණු 4)
(a) $y > 4$ වන $x$ හි අගය පරාසය ලියන්න,
(b) AB හි දිග ආසන්න පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න.

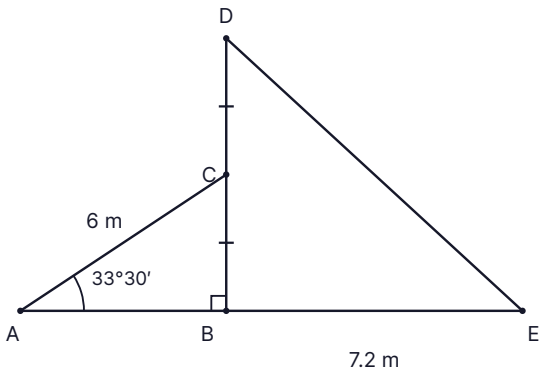
---

**3.** කවින්දුගේ ක්‍රිකට් සමාජයේ ක්‍රීඩා පිටියේ තිරස් බිමක සිරස් ආලෝක කණුවක් වන BD පිහිටා ඇත. A, B සහ E යනු බිම සරල රේඛාවක පිහිටි ලක්ෂ්‍ය වන අතර C යනු BD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයයි. A සිට C දක්වා දිග 6 m වන කේබලයක් ද D සිට E දක්වා තවත් කේබලයක් ද ඇදී ඇත. BE = 7.2 m වේ; ∠CAB = 33°30′ වේ. රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගෙන දී ඇති තොරතුරු ඒ මත සලකුණු කරන්න.

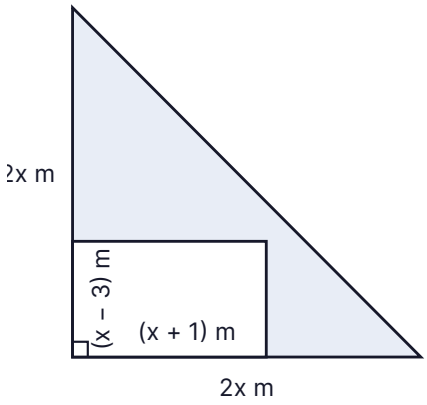
(i) ත්‍රිකෝණමිතික වගු භාවිතයෙන් BC හි දිග සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) tan ∠DEB හි අගය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) එනයින්, DE කේබලයේ ආනති කෝණය (∠DEB) AC කේබලයේ ආනති කෝණයට (∠CAB) වඩා 8° ට වැඩියෙන් විශාල බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)




**4.** නිමේෂාගේ උයනේ බිම් කොටස සමද්විපාද සෘජුකෝණී ත්‍රිකෝණාකාර වන අතර සමාන පැති දෙකෙහි දිග $2x$ මීටර බැගින් වේ. රූපයේ දැක්වෙන පරිදි සෘජුකෝණී කොන අසල පැති $(x + 1)$ m සහ $(x - 3)$ m වන සෘජුකෝණාස්‍රාකාර එළවළු පාත්තියක් සාදා ඇත. බිම් කොටසේ ඉතිරි කොටස (අඳුරු කර ඇත) වර්ගඵලය 100 $m^2$ වන තණකොළ පිටියකි.




(i) $x^2 + 2x - 97 = 0$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) මෙම සමීකරණය විසඳා $x$ හි අගය ආසන්න පූර්ණ සංඛ්‍යාවට සොයන්න. ($\sqrt{2}$ = 1.41 ලෙස ගන්න. $\sqrt{392} = 14\sqrt{2}$ බව සලකන්න.) (ලකුණු 4)

(iii) බිම් කොටසේ දිගම පැත්ත 25 m ට වඩා දිග බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

**5.** සචිනි තම උයන සඳහා මල් පෝච්චි 36 ක් මිලදී ගනී. කුඩා පෝච්චියක මිල රු. 65 ක් ද විශාල පෝච්චියක මිල රු. 110 ක් ද වේ. ඇය මුළුමනින් රු. 3 060 ක් ගෙවයි.

(i) කුඩා පෝච්චි ගණන $x$ ලෙස ද විශාල පෝච්චි ගණන $y$ ලෙස ද ගෙන, සමගාමී සමීකරණ යුගලයක් ගොඩනගා එක් එක් වර්ගයේ පෝච්චි ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

(ii) සෑම කුඩා පෝච්චියකම එකම පැළ ගණනක් රඳවා ගත හැකි අතර, විශාල පෝච්චියකට කුඩා පෝච්චියකට වඩා පැළ 3 ක් වැඩියෙන් රඳවා ගත හැකිය. පෝච්චි 36 ම එක්ව පැළ 336 ක් රඳවා ගනී. කුඩා පෝච්චියක රඳවා ගත හැකි පැළ ගණන සොයන්න. (ලකුණු 5)

**6.** කවින්දුගේ ක්‍රිකට් සමාජය තරග 40 ක් එක් එකකදී ලබාගත් ලකුණු (රන්) ගණන වගුවේ දැක්වේ.

| ලබාගත් රන් ගණන | 60 – 69 | 70 – 79 | 80 – 89 | 90 – 99 | 100 – 109 | 110 – 119 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| තරග ගණන | 3 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 |

(i) තරගයකදී ලබාගත් රන් ගණනේ මධ්‍යනය සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) මධ්‍යනය භාවිතයෙන් තරග 12 ක සමයක් තුළ සමාජය ලබාගන්නා මුළු රන් ගණනේ අපේක්ෂිත අගය සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iii) අනුග්‍රාහකයෙක් සමාජයට ලබාගන්නා සෑම රන් එකක් සඳහාම රු. 25 බැගින් ගෙවන අතර, සමාජය ක්‍රීඩා පිටිය භාවිතය සඳහා තරගයකට රු. 1 200 බැගින් ගෙවයි. තරග 12 සඳහා සමාජයේ අපේක්ෂිත ශුද්ධ ආදායම සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iv) සමාජය රන් 80 ට වඩා අඩුවෙන් ලබාගත් තරගවලදී ලබාගත් මුළු රන් ගණන ගතහැකි අවම අගය සොයන්න. (ලකුණු 2)

---

## B කොටස

*ප්‍රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.*

**7.** පහත නිර්මාණ සඳහා සෙ.මී./මි.මී. පරිමාණයක් සහිත සරල දාරයක් සහ කවකටුවක් පමණක් භාවිත කරන්න. නිර්මාණ රේඛා පැහැදිලිව දක්වන්න.

(i) AB = 6.4 cm වන රේඛා ඛණ්ඩය නිර්මාණය කරන්න. A හිදී AB ට එකම පැත්තේ $\angle BAP = 60°$ සහ $\angle BAQ = 90°$ නිර්මාණය කර $\angle PAQ$ සමච්ඡේදනය කරන්න. එම සමච්ඡේදකය AX යැයි ගන්න. (ලකුණු 4)

(ii) AC = AB වන පරිදි AX මත C ලක්ෂ්‍යය සලකුණු කර BC යා කර සමද්විපාද ත්‍රිකෝණය ABC සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 1)

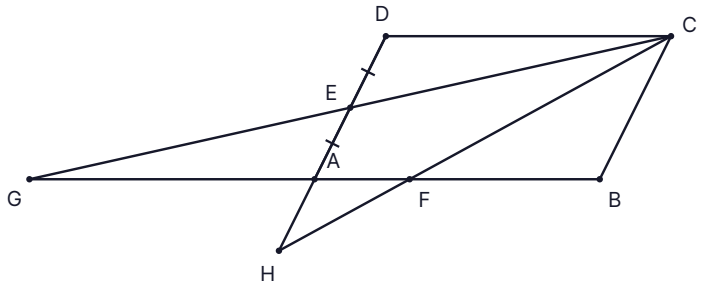
(iii) AC හි ලම්බ සමච්ඡේදකය නිර්මාණය කරන්න. AC විෂ්කම්භය වන පරිදි B ට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ අර්ධ වෘත්තයක් නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 2)

(iv) C හරහා AB ට සමාන්තර රේඛාව නිර්මාණය කර, එය අර්ධ වෘත්තය හමුවන ලක්ෂ්‍යය D ලෙස නම් කරන්න. AD යා කරන්න. (ලකුණු 2)

(v) හේතු සහිතව $\angle CAD$ හි විශාලත්වය සොයන්න. (ලකුණු 1)

---

**8.** ABCD සමාන්තරාස්‍රයේ E යනු AD හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යයයි. CE දික් කළ විට BA දික් කළ රේඛාව G හිදී හමුවේ. AF = $\frac{1}{3}$ AB වන පරිදි F යනු AB මත ලක්ෂ්‍යයකි. CF දික් කළ විට DA දික් කළ රේඛාව H හිදී හමුවේ. රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගන්න.




(i) AGE සහ DCE ත්‍රිකෝණ සර්වසම බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) AC සහ GD යා කරන්න. AGDC සමාන්තරාස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

(iii) AFH සහ BFC ත්‍රිකෝණ සමකෝණික බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(iv) එනයින්, AH = $\frac{1}{2}$ AD බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 2)

---

**9.** ක්‍රිකට් සමාජය ත්‍යාග ලෙස ලෝහමය ඝන පිරමීඩ වාත්තු කරයි. සෑම පිරමීඩයකම පාදය පැත්තක දිග $a$ cm වන සමචතුරස්‍රයක් වන අතර උස $4a$ cm වේ. එවැනි සර්වසම පිරමීඩ හයක් ලෝහ අපතේ නොයන පරිදි උණු කර පාද අරය $r$ cm ද උස $5r$ cm ද වන එක් ඝන ඍජු වෘත්ත සිලින්ඩරයක් ලෙස නැවත වාත්තු කරනු ලැබේ.

(i) $a^3 = \frac{5\pi}{8} r^3$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 4)

(ii) $r$ = 5.2 සහ $\pi$ = 3.14 වන විට ලඝුගණක භාවිතයෙන් $a^3$ හි අගය සොයා, එනයින් $a$ ආසන්න පළමු දශමස්ථානයට සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) පාද පැත්තක දිග $a$ cm ද උස $4a$ cm ද වන ඝන ලෝහමය සමචතුරස්‍රාකාර පාද ඝනකාභයකින් පාද පැත්ත $a$ cm ද උස $4a$ cm ද වන පිරමීඩයක් කපා ඉවත් කරනු ලැබේ. (ii) හි සොයාගත් $a^3$ හි අගය භාවිතයෙන් ඉතිරි වන ලෝහ පරිමාව සොයන්න. (ලකුණු 3)

---

**10.** ක්‍රිකට් පුහුණුවේදී කවින්දු පළමු දින පන්දු 20 ක් දමන අතර, ඉන්පසු සෑම දිනකම පෙර දිනට වඩා පන්දු 5 ක් බැගින් වැඩියෙන් දමමින්, 14 වන දින තම පුහුණු සැලැස්ම අවසන් කරයි.

(i) ඔහු පළමු දින තුනේදී දමන පන්දු ගණන ලියන්න. (ලකුණු 1)

(ii) 14 වන දින ඔහු දමන පන්දු ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

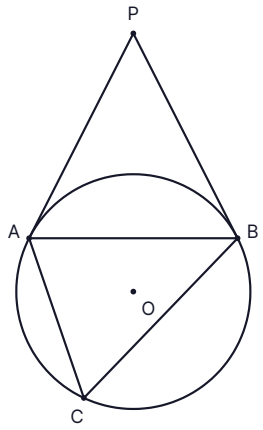
(iii) දින 14 තුළ ඔහු දමන මුළු පන්දු ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) රුවන් ද එම මුළු පන්දු ගණනම දින 15 කින් දමන අතර, ඔහු සෑම දිනකම පෙර දිනට වඩා පන්දු 3 ක් බැගින් වැඩියෙන් දමයි. රුවන් පළමු දින දමන පන්දු ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(v) කවින්දු සහ රුවන් එකම පන්දු ගණනක් දමන්නේ කවර දිනයේද? (ලකුණු 2)

---

**11.** රූපයේ O යනු වෘත්තයේ කේන්ද්‍රයයි. PA සහ PB යනු බාහිර ලක්ෂ්‍යයක් වන P සිට වෘත්තයට අඳින ලද ස්පර්ශක වන අතර ඒවා වෘත්තය A සහ B හිදී ස්පර්ශ කරයි. C යනු AB ට P ට ප්‍රතිවිරුද්ධ පැත්තේ වෘත්තය මත ලක්ෂ්‍යයකි. රූපය ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගෙන OA සහ OB යා කරන්න.



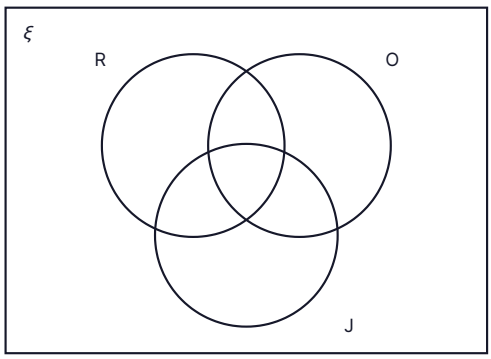

(i) APBO වෘත්ත චතුරස්‍රයක් බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(ii) $\angle APB = 180° - 2 \times \angle ACB$ බව පෙන්වන්න. (ලකුණු 3)

(iii) රූපයේ ඇති $\angle PAB$ ට සමාන කෝණ දෙකක් නම් කර, ඒ සඳහා හේතු දක්වන්න. (ලකුණු 4)

---

**12.** සචිනිගේ පැළ නිෂ්පාදන මධ්‍යස්ථානයට එක් දිනක පාරිභෝගිකයන් 88 දෙනෙක් පැමිණියහ. සර්වත්‍ර කුලකය $\xi$ යනු මෙම පාරිභෝගිකයන්ගේ කුලකයයි; R, O සහ J යනු පිළිවෙළින් රෝස, ඕකිඩ් සහ සමන්පිච්ච මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයන්ගේ කුලක වේ. පාරිභෝගිකයන් 7 දෙනෙක් මෙම වර්ග තුනෙන් කිසිවක් මිලදී නොගත් අතර 57 දෙනෙක් හරියටම එක් වර්ගයක් පමණක් මිලදී ගත්හ. වෙන් රූප සටහන ඔබේ පිළිතුරු පත්‍රයට පිටපත් කරගෙන නොරතුරු එහි ඇතුළත් කරන්න.




(i) වර්ග දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(ii) වර්ග තුනම මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයන් ගණන හරියටම වර්ග දෙකක් මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයන් ගණනින් අඩකි. වර්ග තුනම මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 3)

(iii) පාරිභෝගිකයන් 4 දෙනෙක් රෝස සහ ඕකිඩ් පමණක් මිලදී ගත්හ. ඕකිඩ් සහ සමන්පිච්ච පමණක් මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයන් ගණන රෝස සහ සමන්පිච්ච පමණක් මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයන් ගණන මෙන් දෙගුණයකි. මෙම සංඛ්‍යා දෙක සොයන්න. (ලකුණු 2)

(iv) පාරිභෝගිකයන් 33 දෙනෙක් රෝස ද 30 දෙනෙක් සමන්පිච්ච ද මිලදී ගත්හ. ඕකිඩ් පමණක් මිලදී ගත් පාරිභෝගිකයන් ගණන සොයන්න. (ලකුණු 2)

---

***** සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි *****